

Tabla de conexiones del carrito

Complemento del esquema eléctrico: qué va a cada pin y de dónde sale cada riel de alimentación

SEÑALES DEL ESP32 (DevKit V1, 30 pines)

GPIO	Dir.	Señal	Módulo	Pin del módulo	Nota
25	OUT	PWMA	TB6612FNG	PWMA	PWM 20 kHz (LEDC canal 4) · velocidad motor izq.
26	OUT	AIN1	TB6612FNG	AIN1	dirección motor izq. (con AIN2)
27	OUT	AIN2	TB6612FNG	AIN2	dirección motor izq. (con AIN1)
14	OUT	PWMB	TB6612FNG	PWMB	PWM 20 kHz (LEDC canal 5) · velocidad motor der. · saca PWM al arrancar
32	OUT	BIN1	TB6612FNG	BIN1	dirección motor der. (con BIN2)
4	OUT	BIN2	TB6612FNG	BIN2	dirección motor der. (con BIN1)
13	OUT	STBY	TB6612FNG	STBY	STBY: alto = habilita el puente H (bajo al arrancar)
34	IN	ENC_I_A	Motor izq. N20	Hall A	solo entrada · interrupción (flancos de A)
35	IN	ENC_I_B	Motor izq. N20	Hall B	solo entrada · sentido de giro del motor izq.
36	IN	ENC_D_A	Motor der. N20	Hall A	solo entrada (VP) · interrupción (flancos de A)
39	IN	ENC_D_B	Motor der. N20	Hall B	solo entrada (VN) · sentido de giro del motor der.
18	OUT	TCS_S2	TCS3200	S2	elige el filtro de color (con S3)
19	OUT	TCS_S3	TCS3200	S3	elige el filtro de color (con S2)
23	IN	TCS_OUT	TCS3200	OUT	salida del TCS3200: frecuencia → pulseIn()
21	I/O	SDA	VL53L0X + MPU6050	SDA	I2C 400 kHz · VL53L0X (0x29) + MPU6050 (0x68)
22	OUT	SCL	VL53L0X + MPU6050	SCL	I2C 400 kHz
16	OUT	SERVO_I	Servo SG90 izq.	señal	PWM 50 Hz · ESP32Servo
17	OUT	SERVO_D	Servo SG90 der.	señal	PWM 50 Hz · ESP32Servo
5	OUT	LED	WS2812	DIN	1 LED WS2812; pin de arranque: parpadea al reiniciar
33	IN	VBAT_ADC	Divisor 100k/47k	punto medio	ADC1_CH5 · 7,4 V × 47/147 = 2,4 V (máx. 8,4 V → 2,7 V). Nunca ADC2 con Wi-Fi/ESP-NOW

REDES DE ALIMENTACIÓN

VBAT 7,4 V	LiPo 2S → interruptor → fusible 3 A TB6612 (VM) · entrada del buck MP1584 · R1 del divisor
5 V	salida del buck MP1584 (3 A) + C1 1000 µF ESP32 (VIN) · 2× SG90 (V+) · WS2812 (VDD)
3V3	regulador del ESP32 (≈80 mA de carga) TCS3200 (VCC, S0, LED) · VL53L0X · MPU6050 · Hall de los N20 · TB6612 (VCC)
GND	un solo punto (estrella) junto al buck todos los módulos; los servos y motores regresan por cables gruesos

OBSERVACIONES DE CABLEADO

- Motor izquierdo en los canales A del TB6612 (AO1/AO2) y derecho en los B (BO1/BO2). Si un motor gira al revés, se invierten sus cables o el signo en el firmware.
- Los encoders se alimentan con 3V3 (no con 5 V) para que sus salidas sean seguras para el ESP32.
- S0 va fijo a 3V3 y S1 a GND (escala de frecuencia 20 %): ahorra 2 pines.
- GPIO34/35/36/39 son solo entrada y sin pull-up interno: si el encoder de tus N20 es de colector abierto, ponle 10 kΩ a 3V3.
- GPIO0, 2, 12 y 15 quedan sin usar: son pines de arranque y pueden impedir que el ESP32 inicie.
- El canal Wi-Fi/ESP-NOW es el 1 en los 5 carritos y en la estación del nido.

ENJAMBRE DE CARRITOS HORMIGA

Fecha 2026-10-04

Lám. 5b/7 · Esc. s/e · mm

[Integrantes del grupo]